VIDYAPEETH
MANZIL MILEGI YAHIN SE

Dropper NEET

KPM

Milestone Test-01

Phase-2

DURATION: 180 Minutes | DATE: 15/06/2025 | M.MARKS: 720

ANSWER KEY

(PHYSICS)

1.	(1)	10.	(1)	19.	(1)	28.	(1)	37.	(4)
2.	(1)	11.	(1)	20.	(3)	29.	(2)	38.	(3)
3.	(1)	12.	(4)	21.	(1)	30.	(1)	39.	(3)
4.	(4)	13.	(1)	22.	(1)	31.	(4)	40.	(1)
5.	(1)	14.	(3)	23.	(1)	32.	(1)	41.	(2)
6.	(4)	15.	(3)	24.	(4)	33.	(4)	42.	(3)
7.	(3)	16.	(3)	25.	(3)	34.	(3)	43.	(2)
8.	(2)	17.	(2)	26.	(4)	35.	(3)	44.	(2)
9.	(1)	18.	(3)	27.	(3)	36.	(3)	45.	(1)

(CHEMISTRY)

46.	(4)	55.	(2)	64.	(4)	73.	(3)	82.	(3)
47.	(2)	56.	(1)	65.	(1)	74.	(4)	83.	(4)
48.	(2)	57.	(2)	66.	(4)	75.	(4)	84.	(4)
49.	(2)	58.	(3)	67.	(3)	76.	(1)	85.	(2)
50.	(2)	59.	(4)	68.	(3)	77.	(1)	86.	(3)
51.	(1)	60.	(3)	69.	(3)	78.	(2)	87.	(3)
52.	(1)	61.	(4)	70.	(1)	79.	(2)	88.	(4)
53.	(3)	62.	(4)	71.	(3)	80.	(2)	89.	(1)
54.	(1)	63.	(2)	72.	(1)	81.	(4)	90.	(3)

(BOTANY)

91.	(1)	100.	(2)	109.	(3)	118.	(2)	127.	(4)
92.	(3)	101.	(3)	110.	(1)	119.	(2)	128.	(3)
93.	(4)	102.	(3)	111.	(1)	120.	(4)	129.	(3)
94.	(1)	103.	(4)	112.	(1)	121.	(4)	130.	(3)
95.	(1)	104.	(4)	113.	(4)	122.	(3)	131.	(2)
96.	(1)	105.	(1)	114.	(3)	123.	(2)	132.	(1)
97.	(1)	106.	(3)	115.	(1)	124.	(3)	133.	(3)
98.	(1)	107.	(1)	116.	(3)	125.	(4)	134.	(2)
99.	(2)	108.	(1)	117.	(1)	126.	(1)	135.	(2)

(ZOOLOGY)

136.	(2)	145.	(4)	154.	(1)	163.	(2)	172.	(4)
137.	(4)	146.	(1)	155.	(2)	164.	(3)	173.	(4)
138.	(3)	147.	(1)	156.	(1)	165.	(4)	174.	(2)
139.	(4)	148.	(4)	157.	(2)	166.	(4)	175.	(1)
140.	(4)	149.	(2)	158.	(2)	167.	(1)	176.	(2)
141.	(1)	150.	(4)	159.	(2)	168.	(1)	177.	(4)
142.	(4)	151.	(2)	160.	(3)	169.	(3)	178.	(2)
143.	(2)	152.	(1)	161.	(2)	170.	(1)	179.	(4)
144.	(3)	153.	(1)	162.	(2)	171.	(1)	180.	(2)

[2]

1. **(1)**

In order to get an approximate idea of the number, we may round off the number a to 1 (for $a \le 5$) and to 10 (for $5 < a \le 10$). Then the number can be expressed approximately as 10^b in which the exponent (or power) b of 10 is called order of magnitude of the physical quantity.

2. **(1)**

$$n_2 = \left(\frac{M_1}{M_2}\right)^a \left(\frac{L_1}{L_2}\right)^b \left(\frac{T_1}{T_2}\right)^c$$

$\because$ [F]. = $[M]^1[L]^1[T]^{-2}$

Hence, a = 1, b = 1, c = –2

$$n_2 = 1\left[\frac{\text{kg}}{10\text{g}}\right]\left[\frac{\text{m}}{10\,\text{cm}}\right]\left[\frac{\text{s}}{0.1\text{s}}\right]^{-2}$$

$$= 1\left(\frac{10^3\,\text{g}}{10\ \text{g}}\right)\left(\frac{10^2\,\text{cm}}{10\ \text{cm}}\right)\left(\frac{1\text{s}}{0.1\text{s}}\right)^{-2} = 10$$

The new unit of force, $10x$ = 1 Nm $\Rightarrow$ x = 0.1 N

3. **(1)**

$$\int (x^2 - 3x + 2)dx = \frac{x^3}{3} - \frac{3x^2}{2} + 2x + c$$

4. **(4)**

$$P = P_0 e^{(-\alpha t^2)}$$

The power of exponential is dimensionless.

$$\alpha t^2 = [\text{M}^0\text{L}^0\text{T}^0]$$

$$\boxed{\alpha = [\text{T}^{-2}]}$$

5. **(1)**

By comparison with the standard quadratic equation;

$a = 2, b = 5$ and $c = -12$

$$x = \frac{-5 \pm \sqrt{(5)^2 - 4 \times 2 \times (-12)}}{2 \times 2}$$

$$x = \frac{-5 \pm \sqrt{121}}{4} = x = \frac{-5 \pm 11}{4}$$

$$x = \frac{+6}{4}, \frac{-16}{4} \qquad \text{or } x = \frac{3}{2}, -4$$

6. **(4)**

The mass of powder will be the sum of mass of initial powder and extra added powder.

= (20.23 ± 0.01) g + (5.75 ± 0.01) g

= (25.98 ± 0.02) g

1. **(1)**

संख्या का सन्निकट मान प्राप्त करने के लिए, हम संख्या a को 1 ($a \le 5$ के लिए) तथा 10 ($5 < a \le 10$ के लिए) तक पूर्णांकित कर सकते हैं। तब संख्या को सन्निकट रूप से 10^b के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जिसमें 10 का घातांक (अथवा घात) b, भौतिक राशि के परिमाण की कोटि कहलाता है।

2. **(1)**

$$n_2 = \left(\frac{M_1}{M_2}\right)^a \left(\frac{L_1}{L_2}\right)^b \left(\frac{T_1}{T_2}\right)^c$$

$\because$ [F]. = $[M]^1[L]^1[T]^{-2}$

अतः, a = 1, b = 1, c = –2

$$n_2 = 1\left[\frac{\text{kg}}{10\text{g}}\right]\left[\frac{\text{m}}{10\,\text{cm}}\right]\left[\frac{\text{s}}{0.1\text{s}}\right]^{-2}$$

$$= 1\left(\frac{10^3\,\text{g}}{10\ \text{g}}\right)\left(\frac{10^2\,\text{cm}}{10\ \text{cm}}\right)\left(\frac{1\text{s}}{0.1\text{s}}\right)^{-2} = 10$$

बल का नया मात्रक, $10x$ = 1 Nm $\Rightarrow$ x = 0.1 N

3. **(1)**

$$\int (x^2 - 3x + 2)dx = \frac{x^3}{3} - \frac{3x^2}{2} + 2x + c$$

4. **(4)**

$$P = P_0 e^{(-\alpha t^2)}$$

चरघातांकी की घात विमाहीन है।

$$\alpha t^2 = [\text{M}^0\text{L}^0\text{T}^0]$$

$$\boxed{\alpha = [\text{T}^{-2}]}$$

5. **(1)**

मानक द्विघात समीकरण से तुलना करने पर

$a = 2, b = 5$ तथा $c = -12$

$$x = \frac{-5 \pm \sqrt{(5)^2 - 4 \times 2 \times (-12)}}{2 \times 2}$$

$$x = \frac{-5 \pm \sqrt{121}}{4} = x = \frac{-5 \pm 11}{4}$$

$$x = \frac{+6}{4}, \frac{-16}{4} \qquad \text{अथवा } x = \frac{3}{2}, -4$$

6. **(4)**

चूर्ण का द्रव्यमान प्रारंभिक चूर्ण के द्रव्यमान और मिलाए गए अतिरिक्त चूर्ण के द्रव्यमान का योग होगा।

= (20.23 ± 0.01) g + (5.75 ± 0.01) g

= (25.98 ± 0.02) g

7. **(3)**

$$[S]=\left[\frac{F}{\ell}\right]=\left[\frac{MLT^{-2}}{L}\right]=[ML^0T^{-2}]$$

8. **(2)**

We know, $\tan(x-y)=\frac{(\tan x-\tan y)}{(1+\tan x\tan y)}$

$$\tan(45°-30°)=\frac{(\tan 45°-\tan 30°)}{(1+\tan 45°\tan 30°)}$$

$$\tan 15°=\frac{\left(1-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)}{\left(1+\frac{1}{\sqrt{3}}\right)}=\frac{(\sqrt{3}-1)}{(\sqrt{3}+1)}=2-\sqrt{3}$$

9. **(1)**

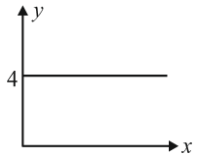
$$\sin A=\frac{\text{Opposite side}}{\text{Hypotenuse side}}=\frac{3}{5}$$

From Pythagoras theorem,
(Hypotenuse)^2 = (Opposite side)^2 + (Adjacent side)^2
$5^2 = 3^2$ + (Adjacent side)^2
(Adjacent side)$^2 = 5^2 - 3^2$
Adjacent side $=\sqrt{16}=4$

$$\tan A=\frac{\text{Opposite side}}{\text{Adjacent side}}=\frac{3}{4}$$

10. **(1)**

$y = 4$
$y = 4 + 0x$ ...(1)
general equation of straight line
$y = mx + c$ ...(2)
On comparing, $m = 0$, $c = 4$



11. **(1)**

$y=\sin x$ $\qquad$ $x=3t$

$\frac{dy}{dx}=\cos x$ $\qquad$ $\frac{dx}{dt}=3$

$$\frac{dy}{dt}=\frac{dy}{dx}.\frac{dx}{dt}=(\cos x)(3)$$

$= 3\cos(x)$

12. **(4)**

Use property, $\sin(A + B) = \sin A\cos B + \cos A\sin B$

$\sin30°\cos15° + \cos30°\sin15° = \sin45° = \frac{1}{\sqrt{2}}$

13. **(1)**

Slope at x_0 is positive and non-zero.

7. **(3)**

$$[S]=\left[\frac{F}{\ell}\right]=\left[\frac{MLT^{-2}}{L}\right]=[ML^0T^{-2}]$$

8. **(2)**

हम जानते हैं, $\tan(x-y)=\frac{(\tan x-\tan y)}{(1+\tan x\tan y)}$

$$\tan(45°-30°)=\frac{(\tan 45°-\tan 30°)}{(1+\tan 45°\tan 30°)}$$

$$\tan 15°=\frac{\left(1-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)}{\left(1+\frac{1}{\sqrt{3}}\right)}=\frac{(\sqrt{3}-1)}{(\sqrt{3}+1)}=2-\sqrt{3}$$

9. **(1)**

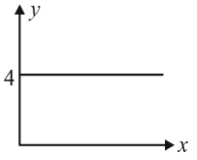
$$\sin A=\frac{\text{विपरीत भुजा}}{\text{कर्ण भुजा}}=\frac{3}{5}$$

पाइथागोरस प्रमेय से,
(कर्ण भुजा)^2 = (विपरीत भुजा)^2 + (संलग्न भुजा)^2
$5^2 = 3^2$ + (संलग्न भुजा)^2
(संलग्न भुजा)$^2 = 5^2 - 3^2$
संलग्न भुजा $=\sqrt{16}=4$

$$\tan A=\frac{\text{विपरीत भुजा}}{\text{संलग्न भुजा}}=\frac{3}{4}$$

10. **(1)**

$y = 4$
$y = 4 + 0x$ ...(1)
सरल रेखा का व्यापक समीकरण
$y = mx + c$ ...(2)
तुलना करने पर, $m = 0$, $c = 4$



11. **(1)**

$y=\sin x$ $\qquad$ $x=3t$

$\frac{dy}{dx}=\cos x$ $\qquad$ $\frac{dx}{dt}=3$

$$\frac{dy}{dt}=\frac{dy}{dx}.\frac{dx}{dt}=(\cos x)(3)$$

$= 3\cos(x)$

12. **(4)**

गुणधर्म, $\sin(A + B) = \sin A\cos B + \cos A\sin B$ का उपयोग करने पर

$\sin30°\cos15° + \cos30°\sin15° = \sin45° = \frac{1}{\sqrt{2}}$

13. **(1)**

x_0 पर ढाल धनात्मक तथा अशून्य है।

14. (3)

$a_1 = 50, a_2 = 46$

So, common difference, $d = a_2 - a_1 = 46 - 50 = -4$

To find the sum of AP, use the formula:

$$S = \frac{n}{2}(2a + (n-1)\,d)$$

Substituting the values:

$$S = \frac{10}{2}(2 \times 50 + (10-1)(-4))$$

$$= 5(100 - 36) = 5 \times 64 = 320$$

15. (3)

Here, $a = 1,\ r = \frac{1}{2}$

So, $S_\infty = \frac{a}{1-r} = \frac{1}{1-\frac{1}{2}} = 2$

16. (3)

The dimensional formula of G is $[M^{-1}L^3T^{-2}]$.

$$n_1[M_1^{-1}L_1^3T_1^{-2}] = n_2[M_2^{-1}L_2^3T_2^{-2}]$$

$$n_2 = n_1\left[\frac{M_1}{M_2}\right]^{-1}\left[\frac{L_1}{L_2}\right]^3\left[\frac{T_1}{T_2}\right]^{-2}$$

Here, $n_1 = 6.67 \times 10^{-11}$

$M_1 = 1$ kg, $M_2 = 1$ g $= 10^{-3}$ kg,

$L_1 = 1$ m, $L_2 = 1$ cm $= 10^{-2}$ m,

$T_1 = T_2 = 1$ s

Substituting in the above equation, we get

$$n_2 = 6.67 \times 10^{-11}\left[\frac{1\text{kg}}{10^{-3}\text{kg}}\right]^{-1}\left[\frac{1\text{m}}{10^{-2}\text{m}}\right]^3\left[\frac{1\text{s}}{1\text{s}}\right]^{-2}$$

or $n_2 = 6.67 \times 10^{-8}$

Thus, value of G in CGS system of units is 6.67×10^{-8} dyne cm^2/g^2.

17. (2)

$$y = (101)^{\frac{1}{2}} = (100+1)^{\frac{1}{2}}$$

$$= (100)^{\frac{1}{2}}\left(1 + \frac{1}{100}\right)^{\frac{1}{2}} \qquad \left(\text{As } \frac{1}{100} << 1\right)$$

$$= 10\left(1 + \frac{1}{2} \times 0.01\right) = 10.05$$

18. (3)

$$y = 5x^2 - 2x + 1$$

$$\frac{dy}{dx} = 10x - 2 = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{5}$$

$\frac{d^2y}{dx^2} = 10 > 0$ represents minima

$y_{\min}$ at $x = \frac{1}{5}$

$$y_{\min} = \frac{1}{5} - \frac{2}{5} + 1 = 1 - \frac{1}{5} = \frac{4}{5}$$

14. (3)

$a_1 = 50, a_2 = 46$

अतः, सार्व अंतर, $d = a_2 - a_1 = 46 - 50 = -4$

AP का योग ज्ञात करने के लिए, सूत्र का उपयोग करें

$$S = \frac{n}{2}(2a + (n-1)\,d)$$

मानों को प्रतिस्थापित करने पर

$$S = \frac{10}{2}(2 \times 50 + (10-1)(-4))$$

$$= 5(100 - 36) = 5 \times 64 = 320$$

15. (3)

यहाँ, $a = 1,\ r = \frac{1}{2}$

अतः, $S_\infty = \frac{a}{1-r} = \frac{1}{1-\frac{1}{2}} = 2$

16. (3)

G का विमीय सूत्र $[M^{-1}L^3T^{-2}]$ है।

$$n_1[M_1^{-1}L_1^3T_1^{-2}] = n_2[M_2^{-1}L_2^3T_2^{-2}]$$

$$n_2 = n_1\left[\frac{M_1}{M_2}\right]^{-1}\left[\frac{L_1}{L_2}\right]^3\left[\frac{T_1}{T_2}\right]^{-2}$$

यहाँ, $n_1 = 6.67 \times 10^{-11}$

$M_1 = 1$ kg, $M_2 = 1$ g $= 10^{-3}$ kg,

$L_1 = 1$ m, $L_2 = 1$ cm $= 10^{-2}$ m,

$T_1 = T_2 = 1$ s

उपरोक्त समीकरण में प्रतिस्थापित करने पर, हम पाते हैं

$$n_2 = 6.67 \times 10^{-11}\left[\frac{1\text{kg}}{10^{-3}\text{kg}}\right]^{-1}\left[\frac{1\text{m}}{10^{-2}\text{m}}\right]^3\left[\frac{1\text{s}}{1\text{s}}\right]^{-2}$$

अथवा $n_2 = 6.67 \times 10^{-8}$

इस प्रकार, मात्रकों की CGS पद्धति में G का मान 6.67×10^{-8} dyne cm^2/g^2 है।

17. (2)

$$y = (101)^{\frac{1}{2}} = (100+1)^{\frac{1}{2}}$$

$$= (100)^{\frac{1}{2}}\left(1 + \frac{1}{100}\right)^{\frac{1}{2}} \qquad \left(\text{चूंकि } \frac{1}{100} << 1\right)$$

$$= 10\left(1 + \frac{1}{2} \times 0.01\right) = 10.05$$

18. (3)

$$y = 5x^2 - 2x + 1$$

$$\frac{dy}{dx} = 10x - 2 = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{5}$$

$\frac{d^2y}{dx^2} = 10 > 0$ निम्निष्ठ को निरूपित करता है

$x = \frac{1}{5}$ पर, $y_{\min}$

$$y_{\min} = \frac{1}{5} - \frac{2}{5} + 1 = 1 - \frac{1}{5} = \frac{4}{5}$$

19. **(1)**

$y = e^x \ell n\, x$

$\frac{dy}{dx} = e^x \frac{d}{dx}(\ell n\, x) + \ell n\, x \frac{d(e^x)}{dx}$

$\frac{dy}{dx} = e^x \times \frac{1}{x} + \ell n\, x \cdot e^x$

$\Rightarrow \quad \frac{e^x}{x} + e^x \ell n\, x$

20. **(3)**

$F = \frac{\alpha^2}{\beta} \cos\left(\frac{v}{\beta}\right)$

So, $\frac{v}{\beta}$ is dimensionless

$F = \left[\frac{\alpha^2}{\beta}\right]$: same dimension

Therefore, $[\alpha^4\, \beta^{-2}] = [F]^2 = M^2L^2T^{-4}$

21. **(1)**

$\int \left(\cos\frac{x}{2} - \sin\frac{x}{2}\right)^2 dx$

$= \int \left\{\cos^2\frac{x}{2} + \sin^2\frac{x}{2} - 2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}\right\} dx$

$= \int (1 - \sin x)\, dx = x + \cos x + c$

22. **(1)**

In general, one vernier scale division is smaller than one main scale division but in some modified cases it may be not correct. Also least count is given by one main scale division divided by number of vernier scale division for normal vernier calliper.

23. **(1)**

$n_1u_1 = n_2u_2$

$128 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} = n_2 \frac{50\text{g}}{\left(25\text{cm}^3\right)}$

$\Rightarrow 128 \times \frac{1000\text{ gm}}{(100\text{ cm})^3} = n_2 \frac{50\text{ gm}}{(25\text{cm})^3}$

$= n_2 = 40$ units

24. **(4)**

0.04 = 4 (L.C.)

$\Rightarrow$ L.C. = 0.901 mm

1 MSD $- \frac{49}{50}$ MSD = 0.01 mm

$\Rightarrow$ 1 MSD = 50 × 0.01 mm = 0.5 mm

$\Rightarrow$ 1 cm = 20 (0.5 mm)

19. **(1)**

$y = e^x \ell n\, x$

$\frac{dy}{dx} = e^x \frac{d}{dx}(\ell n\, x) + \ell n\, x \frac{d(e^x)}{dx}$

$\frac{dy}{dx} = e^x \times \frac{1}{x} + \ell n\, x \cdot e^x$

$\Rightarrow \quad \frac{e^x}{x} + e^x \ell n\, x$

20. **(3)**

$F = \frac{\alpha^2}{\beta} \cos\left(\frac{v}{\beta}\right)$

अतः, $\frac{v}{\beta}$ विमाहीन है

$F = \left[\frac{\alpha^2}{\beta}\right]$: समान विमा

अतः, $[\alpha^4\, \beta^{-2}] = [F]^2 = M^2L^2T^{-4}$

21. **(1)**

$\int \left(\cos\frac{x}{2} - \sin\frac{x}{2}\right)^2 dx$

$= \int \left\{\cos^2\frac{x}{2} + \sin^2\frac{x}{2} - 2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}\right\} dx$

$= \int (1 - \sin x)\, dx = x + \cos x + c$

22. **(1)**

सामान्य तौर पर, एक वर्नियर पैमाना भाग एक मुख्य पैमाना भाग से छोटा होता है लेकिन कुछ संशोधित स्थितियों में यह सही नहीं हो सकता है। इसके अलावा, सामान्य वर्नियर कैलिपर्स के लिए अल्पतमांक एक मुख्य पैमाने भाग को वर्नियर पैमाने भागों की संख्या से विभाजित करके दिया जाता है।

23. **(1)**

$n_1u_1 = n_2u_2$

$128 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} = n_2 \frac{50\text{g}}{\left(25\text{cm}^3\right)}$

$\Rightarrow 128 \times \frac{1000\text{ gm}}{(100\text{ cm})^3} = n_2 \frac{50\text{ gm}}{(25\text{cm})^3}$

$= n_2 = 40$ मात्रक

24. **(4)**

0.04 = 4 (L.C.)

$\Rightarrow$ L.C. = 0.901 mm

1 MSD $- \frac{49}{50}$ MSD = 0.01 mm

$\Rightarrow$ 1 MSD = 50 × 0.01 mm = 0.5 mm

$\Rightarrow$ 1 cm = 20 (0.5 mm)

25. **(3)**

Let $[E] = [P]^x[A]^y[T]^z$

$ML^2T^{-2} = [MLT^{-1}]^x\,[L^2]^y\,[T]^z$

$ML^2T^{-2} = M^xL^{x+2y}T^{-x+2}$

$\rightarrow x = 1$

$\rightarrow x + 2y = 2$

$1 + 2y = 2$

$y = \frac{1}{2}$

$\rightarrow -x + z = -2$

$-1 + x = -2$

$z = -1$

$[E] = [PA^{1/2}T^{-1}]$

26. **(4)**

Given $\lambda = km^pv^ph^k$. The dimensions of right-hand rule and left-hand side terms should be equal.

So $[M^0LT^0] = [M]^p\,[LT^{-1}]^q\,[ML^2T^{-1}]^r$

Or $[M^0LT^0] = [M^{p+r}][L^{q+2r}][T^{-q-r}]$

Now, compare power of M, L and T, we get

$p + r = 0$ …(i)

$q + 2r = 1$ …(ii)

$-q - r = 0$ …(iii)

After solving $p = -1$, $q = -1$ and $r = 1$ putting these values, we get

27. **(3)**

$T = [M^1L^1T^{-2}]$

$\mu = \frac{M}{L} = \left[M^1L^{-1}\right]$

$\frac{T}{\mu}\left[L^2T^{-2}\right]$

28. **(1)**

Dimensional constants are the quantities whose value are constant and they possess dimensions. For example, velocity of light in vacuum, universal gravitational constant, Boltzmann constant, Planck's constant etc.

29. **(2)**

$[A] = [MLT^{-2}]$

$[B] = [L^{-1}]$

$[C] = [T^{-1}]$

$\left[\frac{AD}{B}\right] = \frac{\left[MLT^{-2}\right]\left[T^{-1}\right]}{\left[L^{-1}\right]}$

$\left[\frac{D}{B}\right] = \left[ML^2T^{-3}\right]$

25. **(3)**

माना $[E] = [P]^x[A]^y[T]^z$

$ML^2T^{-2} = [MLT^{-1}]^x\,[L^2]^y\,[T]^z$

$ML^2T^{-2} = M^xL^{x+2y}T^{-x+2}$

$\rightarrow x = 1$

$\rightarrow x + 2y = 2$

$1 + 2y = 2$

$y = \frac{1}{2}$

$\rightarrow -x + z = -2$

$-1 + x = -2$

$z = -1$

$[E] = [PA^{1/2}T^{-1}]$

26. **(4)**

दिया है $\lambda = km^pv^ph^k$ दाएँ हाथ के नियम और बाएँ पक्ष के पदों की विमाएँ समान होनी चाहिए।

अतः $[M^0LT^0] = [M]^p\,[LT^{-1}]^q\,[ML^2T^{-1}]^r$

अथवा $[M^0LT^0] = [M^{p+r}][L^{q+2r}][T^{-q-r}]$

अब, M, L तथा T की घातों की तुलना करने पर, हम पाते हैं

$p + r = 0$ …(i)

$q + 2r = 1$ …(ii)

$-q - r = 0$ …(iii)

$p = -1$, $q = -1$ और $r = 1$ को हल करने के बाद इन मानों को रखने पर, हम पाते हैं

27. **(3)**

$T = [M^1L^1T^{-2}]$

$\mu = \frac{M}{L} = \left[M^1L^{-1}\right]$

$\frac{T}{\mu}\left[L^2T^{-2}\right]$

28. **(1)**

विमीय नियतांक वे राशियाँ हैं जिनके मान नियत होते हैं और उनकी विमाएँ होती हैं। उदाहरण के लिए, निर्वात में प्रकाश का वेग, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, बोल्ट्जमान नियतांक, प्लांक नियतांक आदि।

29. **(2)**

$[A] = [MLT^{-2}]$

$[B] = [L^{-1}]$

$[C] = [T^{-1}]$

$\left[\frac{AD}{B}\right] = \frac{\left[MLT^{-2}\right]\left[T^{-1}\right]}{\left[L^{-1}\right]}$

$\left[\frac{D}{B}\right] = \left[ML^2T^{-3}\right]$

30. **(1)**

Density = $[F^aL^bT^c]$

$\left[ML^{-3}\right]=\left[M^aL^aT^{-2a}L^bT^c\right]$

$\left[M^1L^{-3}\right]=\left[M^aL^{a+b}T^{-2a+c}\right]$

$a = 1; a + b = -3; -2a + c = 0$

$1 + b = -3\ c = 2a$

$b = -4\ c = 2$

So, density = $[F^1L^{-4}T^2]$

31. **(4)**

$$\mu = \frac{\text{velocity of light in vacuum}}{\text{velocity of light in medium}}$$

The refractive index μ is dimensionless, so each term on right hand side is dimensionless. Hence, $\frac{B}{\lambda^2}$ is dimensionless.

This implies that dimensions of B will have the dimensions of λ^2 i.e., of area i.e., of cm^2 or area.

32. **(1)**

As a × t is dimensionless,

$$\therefore [a]=\frac{1}{[t]}=\frac{1}{[T]}=\left[T^{-1}\right]=\left[M^0L^0T^{-1}\right]$$

As $[x]=\frac{[V_0]}{[a]}$ or $[V_0] = [x][a]$

$[L]\ [M^0L^0T^{-1}] = [M^0LT^{-1}]$

33. **(4)**

$P = M^1L^{-1}T^{-2}$

$$\therefore\ T^2=\frac{M}{PL}$$

$T = M^{\frac{1}{2}}L^{-\frac{1}{2}}P^{-\frac{1}{2}}$

34. **(3)**

5.69×10^{-15} kg has significant figures = 3

35. **(3)**

Given, L = 2.331 cm = 2.3

(correct up to one decimal places)

Since minimum significant figure is 2.

and B = 2.1 cm

$\therefore$ L + B = 2.3 + 2.1 = 4.4 cm

36. **(3)**

$$x=\frac{A^2+B^{\frac{1}{2}}}{C^{\frac{1}{3}}D^3}$$

% error, $\frac{\Delta x}{x}\times 100 = 2\frac{\Delta A}{A}\times 100+\frac{1}{2}\frac{\Delta B}{B}\times\frac{\Delta C}{C}\times 100$

$+\ 3\frac{\Delta D}{D}\times 100$

30. **(1)**

घनत्व = $[F^aL^bT^c]$

$\left[ML^{-3}\right]=\left[M^aL^aT^{-2a}L^bT^c\right]$

$\left[M^1L^{-3}\right]=\left[M^aL^{a+b}T^{-2a+c}\right]$

$a = 1; a + b = -3; -2a + c = 0$

$1 + b = -3\ c = 2a$

$b = -4\ c = 2$

अतः, घनत्व = $[F^1L^{-4}T^2]$

31. **(4)**

$$\mu = \frac{\text{निर्वात में प्रकाश का वेग}}{\text{माध्यम में प्रकाश का वेग}}$$

अपवर्तनांक μ विमाहीन है, इसलिए दाएँ हाथ की ओर का प्रत्येक पद विमाहीन है।

अतः, $\frac{B}{\lambda^2}$ विमाहीन है।

इसका तात्पर्य यह है कि B की विमा λ^2 की विमा अर्थात् क्षेत्रफल की विमा अर्थात् cm^2 अथवा क्षेत्रफल की होंगी।

32. **(1)**

चूंकि a × t विमाहीन है

$$\therefore [a]=\frac{1}{[t]}=\frac{1}{[T]}=\left[T^{-1}\right]=\left[M^0L^0T^{-1}\right]$$

चूंकि $[x]=\frac{[V_0]}{[a]}$ या $[V_0]g = [x][a]$

$[L]\ [M^0L^0T^{-1}] = [M^0LT^{-1}]$

33. **(4)**

$P = M^1L^{-1}T^{-2}$

$$\therefore\ T^2=\frac{M}{PL}$$

$T = M^{\frac{1}{2}}L^{-\frac{1}{2}}P^{-\frac{1}{2}}$

34. **(3)**

5.69×10^{-15} kg में सार्थक अंक = 3 हैं

35. **(3)**

दिया है, L = 2.331 cm = 2.3

(एक दशमलव स्थान तक सही)

चूंकि न्यूनतम सार्थक अंक 2 है।

और B = 2.1 cm

$\therefore$ L + B = 2.3 + 2.1 = 4.4 cm

36. **(3)**

$$x=\frac{A^2+B^{\frac{1}{2}}}{C^{\frac{1}{3}}D^3}$$

% त्रुटि, $\frac{\Delta x}{x}\times 100 = 2\frac{\Delta A}{A}\times 100+\frac{1}{2}\frac{\Delta B}{B}\times\frac{\Delta C}{C}\times 100$

$+\ 3\frac{\Delta D}{D}\times 100$

$= 2 \times 1\% + \frac{1}{2} \times 2\% + \frac{1}{3} \times 3\% + 3 \times 4\%$
$= 2\% + 1\% + 1\% + 12\%$
$= 16\%$

37. (4)

$\text{Density}(\rho) = \frac{\text{mass}}{\text{volume}}$

$\frac{\Delta\rho}{\rho} = \frac{\Delta m}{m} + \frac{\Delta V}{V}$

$= \frac{\Delta m}{m} + \frac{3\Delta a}{a}\left(\because V = a^3\right)$

$= \frac{0.01}{10} + 3\left(\frac{0.01}{0.1}\right)$

$= 0.01 + 3\ (0.1) = 0.31$

38. (3)

$T = 2\pi\sqrt{\frac{1}{g}}$

$\Rightarrow T^2 = 4\pi^2 \frac{l}{g} \Rightarrow g = 4\pi^2 \frac{l}{g}$

$\Rightarrow g = \frac{4\pi^2 l}{T^2}$

Here % error in l = $\frac{1\text{ mm}}{100\text{ cm}} \times 100 = \frac{0.1}{100} \times 100 = 0.1\%$

And % error in T = $\frac{0.1}{2 \times 100} \times 100 = 0.05\%$

$\therefore$ error in g = % error in l + 2 (% error in T)
$= 0.1 + 2 \times 0.05 = 0.2\%$

39. (3)

Given, length of rod A is
$L_A = 3.25 \pm 0.01$
Of B is $L_B = 4.19 \pm 0.01$
The, the rod B is longer than rod A by a length
$\Delta l = L_B - L_A$
$\Delta l = (4.19 \pm 0.01) - (3.25 \pm 0.01)$
$\Delta l = (0.94 \pm 0.02\text{ cm})$

40. (1)

Area $A = 4\pi r^2$

Fractional error $\frac{\Delta A}{A} = \frac{2\Delta r}{r}$

$\frac{\Delta A}{A} \times 100 = 2 \times 0.3\% = 0.6\%$

41. (2)

Average value
$= \frac{2.63 + 2.56 + 2.42 + 2.71 + 2.80}{5} = 2.62\,s$

Now $\left|\Delta T_1\right| = 2.63 - 2.62 = 0.01$

$= 2 \times 1\% + \frac{1}{2} \times 2\% + \frac{1}{3} \times 3\% + 3 \times 4\%$
$= 2\% + 1\% + 1\% + 12\%$
$= 16\%$

37. (4)

$\text{घनत्व}(\rho) = \frac{\text{द्रव्यमान}}{\text{आयतन}}$

$\frac{\Delta\rho}{\rho} = \frac{\Delta m}{m} + \frac{\Delta V}{V}$

$= \frac{\Delta m}{m} + \frac{3\Delta a}{a}\left(\because V = a^3\right)$

$= \frac{0.01}{10} + 3\left(\frac{0.01}{0.1}\right)$

$= 0.01 + 3\ (0.1) = 0.31$

38. (3)

$T = 2\pi\sqrt{\frac{1}{g}}$

$\Rightarrow T^2 = 4\pi^2 \frac{l}{g} \Rightarrow g = 4\pi^2 \frac{l}{g}$

$\Rightarrow g = \frac{4\pi^2 l}{T^2}$

यहाँ l में % त्रुटि = $\frac{1\text{ mm}}{100\text{ cm}} \times 100 = \frac{0.1}{100} \times 100 = 0.1\%$

यहाँ T में % त्रुटि = $\frac{0.1}{2 \times 100} \times 100 = 0.05\%$

$\therefore$ g में त्रुटि = l में % त्रुटि + 2 (T में % त्रुटि)
$= 0.1 + 2 \times 0.05 = 0.2\%$

39. (3)

दिया है, छड़ A की लंबाई
$L_A = 3.25 \pm 0.01$
B की $L_B = 4.19 \pm 0.01$
छड़ B, छड़ A से निम्न लंबाई द्वारा लंबी है
$\Delta l = L_B - L_A$
$\Delta l = (4.19 \pm 0.01) - (3.25 \pm 0.01)$
$\Delta l = (0.94 \pm 0.02\text{ cm})$

40. (1)

क्षेत्रफल $A = 4\pi r^2$

भिन्नात्मक त्रुटि $\frac{\Delta A}{A} = \frac{2\Delta r}{r}$

$\frac{\Delta A}{A} \times 100 = 2 \times 0.3\% = 0.6\%$

41. (2)

औसत मान
$= \frac{2.63 + 2.56 + 2.42 + 2.71 + 2.80}{5} = 2.62\,s$

अब $\left|\Delta T_1\right| = 2.63 - 2.62 = 0.01$

$|\Delta T_2| = 2.63 - 2.56 = 0.06$

$|\Delta T_3| = 2.62 - 2.42 = 0.20$

$|\Delta T_4| = 2.71 - 2.62 = 0.09$

$|\Delta T_5| = 2.80 - 2.62 = 0.18$

Mean absolute error

$$\Delta T = \frac{|\Delta T_1| + |\Delta T_2| + |\Delta T_3| + |\Delta T_4||\Delta T_5|}{5}$$

$$= \frac{0.54}{5} = 0.108 - 0.11s$$

42. (3)

Vernier constant = value of 1 M.S.D – value of 1 V.S.D

Now n V.S. D = (n – 1) M.S.D.

$= (n-1)\ x$ cm

$$\therefore \text{ 1 V.S.D.} = \left(\frac{n-1}{n}\right) x \text{ cm}$$

$$\therefore \text{ V.C.} = x \text{ cm} - \left(\frac{n-1}{n}\right) x \text{ cm}$$

$$= \frac{x}{n} \text{ cm}$$

43. (2)

No. of division on main scale =a = 49

No. of division on vernier scale = b = 50

$$\text{Least count} = \left(\frac{b-a}{b}\right) M$$

Where $M = 7.05 - 7.00 = 0.05$ m

$$= \frac{50-49}{50} M$$

$$= \frac{1}{50} \times 0.05 = 0.001 \text{ cm}$$

$\therefore$ Thickness of slab

= 7.00 + I.C (No of division)

= 7.00 + 0.001 × 23

= 7.00 + 0.23 = 7.023 cm

44. (2)

$$\text{L.C.} = \frac{P}{N} = \frac{0.5 \text{ mm}}{50} = 0.01 \text{ mm}$$

Length of wire = 6.8 cm

Diameter of wire = 1.5 mm + 7 × L. C

= 1.5 mm + 7 × 0.1 = 1.57 mm

Curved surface area = $\pi D\ell$

$= 3.14 \times 6.8 \times 1.57 \times 10^{-1}$ cm^2 = 3.4 cm^2

45. (1)

$$\text{Least count} = \frac{\text{Pitch}}{\text{No. of circular scale divisions}}$$

So, less the pitch more will be the accuracy.

So, Assertion is true and reason is wrong.

$|\Delta T_2| = 2.63 - 2.56 = 0.06$

$|\Delta T_3| = 2.62 - 2.42 = 0.20$

$|\Delta T_4| = 2.71 - 2.62 = 0.09$

$|\Delta T_5| = 2.80 - 2.62 = 0.18$

माध्य निरपेक्ष त्रुटि

$$\Delta T = \frac{|\Delta T_1| + |\Delta T_2| + |\Delta T_3| + |\Delta T_4||\Delta T_5|}{5}$$

$$= \frac{0.54}{5} = 0.108 - 0.11s$$

42. (3)

वर्नियर नियतांक = 1 M.S.D का मान – 1 V.S.D का मान

अब n V.S. D = (n – 1) M.S.D.

$= (n-1)\ x$ cm

$$\therefore \text{ 1 V.S.D.} = \left(\frac{n-1}{n}\right) x \text{ cm}$$

$$\therefore \text{ V.C.} = x \text{ cm} - \left(\frac{n-1}{n}\right) x \text{ cm}$$

$$= \frac{x}{n} \text{ cm}$$

43. (2)

मुख्य पैमाने पर भागों की संख्या =a = 49

वर्नियर पैमाने पर भागों की संख्या = b = 50

$$\text{अल्पतमांक} = \left(\frac{b-a}{b}\right) M$$

जहाँ $M = 7.05 - 7.00 = 0.05$ m

$$= \frac{50-49}{50} M$$

$$= \frac{1}{50} \times 0.05 = 0.001 \text{ cm}$$

$\therefore$ पट्टिका की मोटाई

= 7.00 + I.C (भागों की संख्या)

= 7.00 + 0.001 × 23

= 7.00 + 0.23 = 7.023 cm

44. (2)

$$\text{L.C.} = \frac{P}{N} = \frac{0.5 \text{ mm}}{50} = 0.01 \text{ mm}$$

तार की लंबाई = 6.8 cm

तार का व्यास = 1.5 mm + 7 × L. C

= 1.5 mm + 7 × 0.1 = 1.57 mm

वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल = $\pi D\ell$

$= 3.14 \times 6.8 \times 1.57 \times 10^{-1}$ cm^2 = 3.4 cm^2

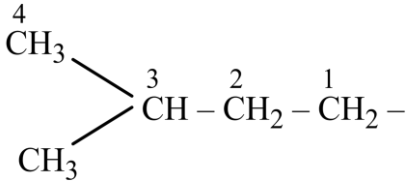
45. (1)

$$\text{अल्पतमांक} = \frac{\text{चूड़ी अंतराल}}{\text{वृत्तीय पैमाने पर भागों की संख्या}}$$

अतः, चूड़ी अंतराल जितना कम होगा यथार्थता उतनी ही अधिक होगी।

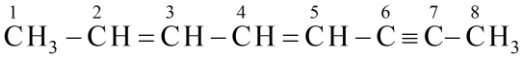
अतः, अभिकथन सत्य है और कारण असत्य है।

46. **(4)**

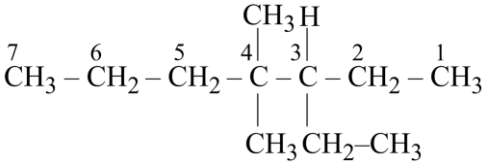


3-Methylbutyl group

47. **(2)**

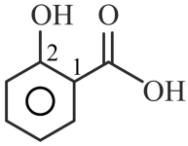


48. **(2)**

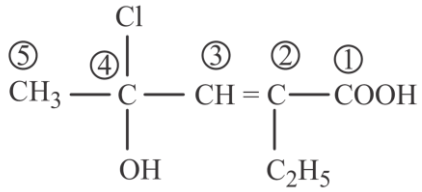


3-Ethyl-4,4-dimethylheptane

49. **(2)**

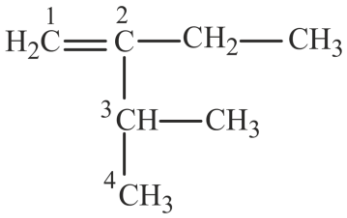


50. **(2)**



Priority of –COOH is more than –OH group. Hence, the correct IUPAC name will be;
4-Chloro-2-ethyl-4-hydroxypent-2-en-1-oic acid

51. **(1)**

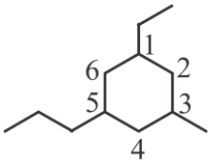


2-Ethyl-3-methylbut-1-ene

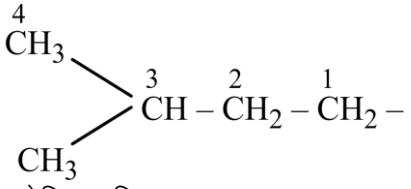
52. **(1)**

2-chloro-3-iodopent-2-ene

53. **(3)**

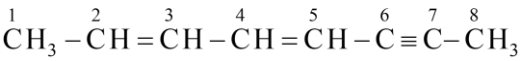


46. **(4)**

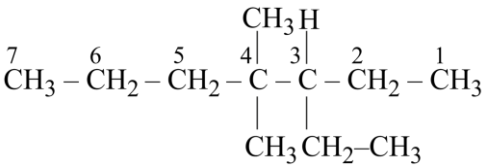


3-मेथिलब्यूटिल समूह

47. **(2)**

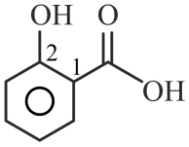


48. **(2)**

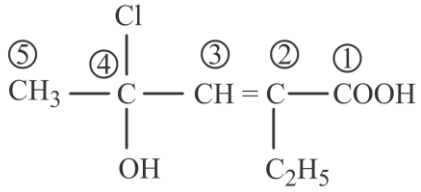


3-एथिल-4,4-डाइमेथिलहेप्टेन

49. **(2)**



50. **(2)**



–COOH की वरीयता –OH समूह से अधिक होती है। इसलिए, सही IUPAC नाम होगा;
4-क्लोरो-2-एथिल-4-हाइड्रॉक्सीपेंट-2-ईन-1-ओइक अम्ल

51. **(1)**

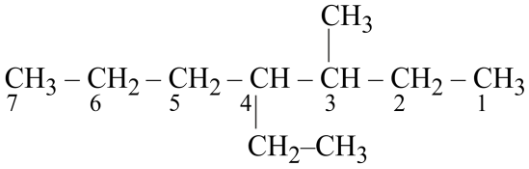
2-एथिल-3-मेथिलब्यूट-1-ईन

52. **(1)**

2-क्लोरो-3-आयोडोपेंट-2-ईन

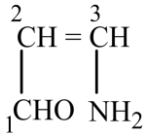
53. **(3)**

54. **(1)**



4-Ethyl-3-methylheptane

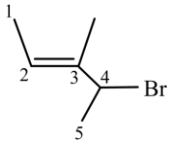
55. **(2)**



56. **(1)**

Benzyl alcohol

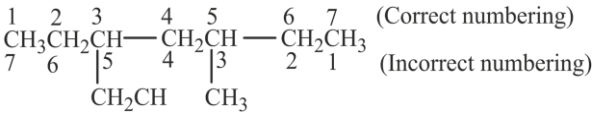
57. **(2)**



58. **(3)**

Suffixes are added after the primary suffix to indicate the presence of a particular functional group in the carbon chain are known as secondary suffixes.

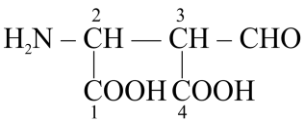
59. **(4)**



Since, substituents are in equivalent position so lower number is given to ethyl which comes first in the name according to alphabetical order.

So, the correct name is 3-Ethyl-5-methylheptane.

60 **(3)**



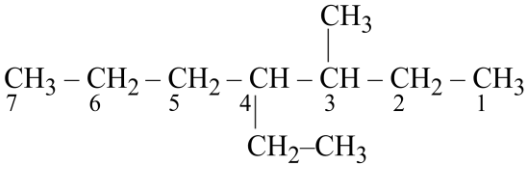
61 **(4)**

4th is the structure of 2,2,3-Trimethylhexane.

62. **(4)**

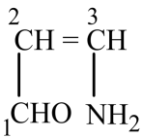
(1) It is the common name
(2) It is a saturated compound.
(3) They are used in trivial system
(4) It is correct

54. **(1)**



4-एथिल-3-मेथिलहेप्टेन

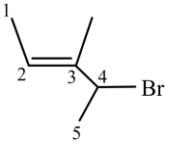
55. **(2)**



56. **(1)**

बेंजिल ऐल्कोहॉल

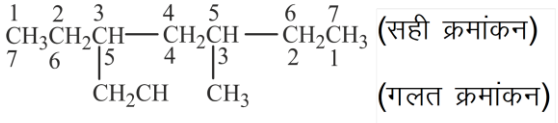
57. **(2)**



58. **(3)**

कार्बन श्रृंखला में किसी विशेष प्रकार्यात्मक समूह की उपस्थिति को इंगित करने के लिए प्राथमिक अनुलग्न के बाद जोड़े जाने वाले अनुलग्न को द्वितीयक अनुलग्न के रूप में जाना जाता है।

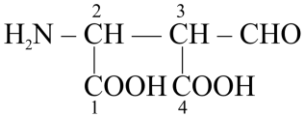
59. **(4)**



चूंकि, प्रतिस्थापी समतुल्य स्थिति में हैं, इसलिए एथिल को निम्न संख्या दी जाती है जो वर्णमाला के क्रम के अनुसार नाम में पहले आता है।

इसलिए, सही नाम 3-एथिल-5-मेथिलहेप्टेन है।

60 **(3)**



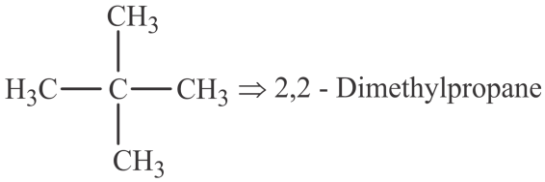
61 **(4)**

चौथा 2,2,3-ट्राइमेथिलहेक्सेन की संरचना है।

62. **(4)**

(1) यह सामान्य नाम है।
(2) यह एक संतृप्त यौगिक है।
(3) इनका उपयोग सामान्य प्रणाली में किया जाता है।
(4) यह सही है।

63. (2)



⇒ 2,2 - Dimethylpropane

64. (4)

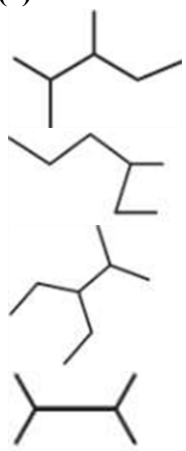
(1) has correct name as —SO_3H has higher priority than —CN.

(2) has correct name as it is an ester of phenol and ethanoic acid.

(3) has correct IUPAC name i.e. phenyl benzoate.

(4) has wrong name mentioned as —OH has higher priority than —NH_2 group. Its correct IUPAC name would be 3-amino-5-bromophenol.

65. (1)



2,3-Dimethylpentane

3-Methylhexane

3-Ethyl-2-methylpentane

2,3-Dimethylbutane

66. (4)

The correct IUPAC name of the given compound is 4-ethyl-3-methyloctane.

67. (3)

Benzene carbonitrile

68. (3)

$CH_3CH=C(CH_3)CH=CH_2$

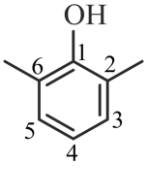
69. (3)

Functional group gets lower number in naming

70. (1)

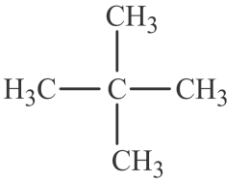
Allylic alcohol

71. (3)



2, 6-Dimethyl phenol

63. (2)



⇒ 2,2-डाइमेथिलप्रोपेन

64. (4)

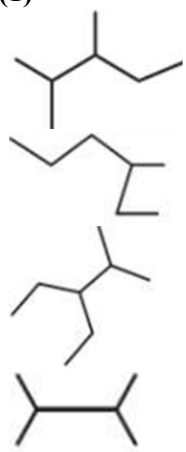
(1) का नाम सही है क्योंकि —SO_3H की वरीयता —CN से अधिक है।

(2) का नाम सही है क्योंकि यह फीनॉल और एथेनोइक अम्ल का एस्टर है।

(3) का IUPAC नाम सही है यानी फेनिल बेंजोएट।

(4) का नाम गलत दिया गया है क्योंकि —OH समूह की वरीयता —NH_2 समूह से अधिक होती है। इसका सही IUPACनाम 3-एमिनो-5-ब्रोमोफीनॉल होगा।

65. (1)



2,3-डाइमेथिलपेंटेन

3-मेथिलहेक्सेन

3-एथिल-2-मेथिलपेंटेन

2,3-डाइमेथिलब्यूटेन

66. (4)

दिए गए यौगिक का सही IUPAC नाम 4-एथिल-3-मेथिलऑक्टेन है।

67. (3)

बेंजीन कार्बोनाइट्राइल

68. (3)

$CH_3CH=C(CH_3)CH=CH_2$

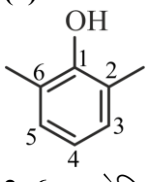
69. (3)

नामकरण में प्रकार्यात्मक समूह को निम्न संख्या मिलती है।

70. (1)

एलिलिक ऐल्कोहॉल

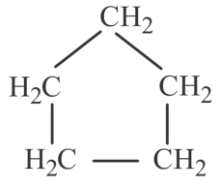
71. (3)



2, 6-डाइमेथिल फीनॉल

72. **(1)**

A primary prefix is used immediately before the word root and primary prefix distinguishes cyclic or acyclic compounds for example, in



Cyclo + pent + ane = cyclopentane

Primary Word Primary IUPAC prefix root suffix name

73. **(3)**

ene, ane → primary suffix

cyclo → primary prefix

alk → root word

74. **(4)**

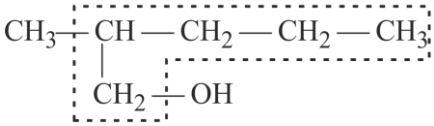
Halo group → (–X)

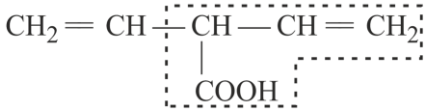
Nitrog group → ($-NO_2$)

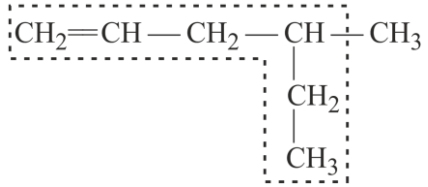
Alkyl group → (–R)

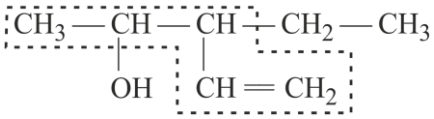
All are substituents.

75. **(4)**

(1) 

(2) 

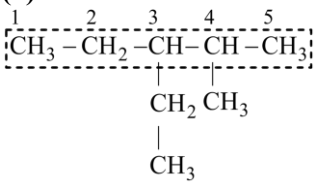
(3) 

(4) 

76. **(1)**

In the given functional group $(-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-OH)$ acid should be given at higher priority.

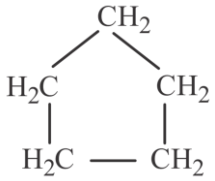
77. **(1)**



3-Ethyl-2-methylpentane

72. **(1)**

एक प्राथमिक पूर्वलग्न का उपयोग मूल शब्द से ठीक पहले किया जाता है और प्राथमिक पूर्वलग्न चक्रीय या अचक्रीय यौगिकों के बीच अंतर करता है, उदाहरण के लिए,



साइक्लो + पेंट + ऐन = साइक्लोपेंटेन

प्राथमिक पूर्वलग्न + मूल शब्द + प्राथमिक अनुलग्न = IUPAC नाम

73. **(3)**

ईन, ऐन → प्राथमिक अनुलग्न

साइक्लो → प्राथमिक पूर्वलग्न

ऐल्क → मूल शब्द

74. **(4)**

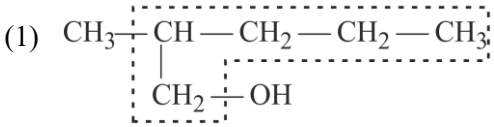
हैलो समूह → (–X)

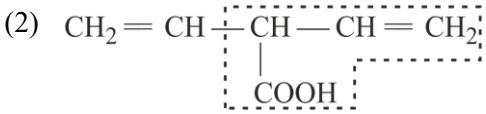
नाइट्रो समूह → ($-NO_2$)

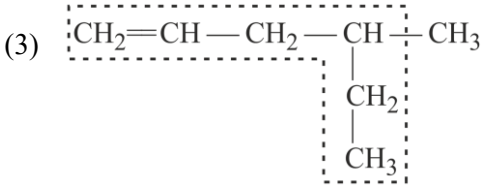
ऐल्किल समूह → (–R)

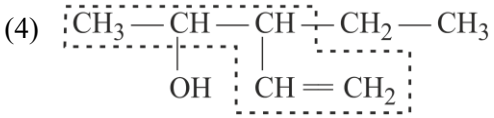
सभी प्रतिस्थापी हैं।

75. **(4)**

(1) 

(2) 

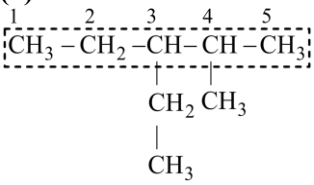
(3) 

(4) 

76. **(1)**

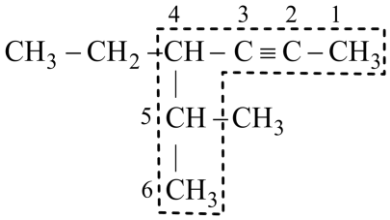
दिए गए प्रकार्यात्मक समूह $(-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-OH)$ अम्ल को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

77. **(1)**



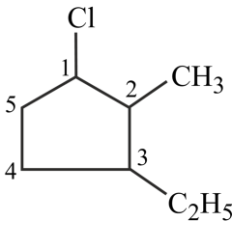
3-एथिल-2-मेथिलपेंटेन

78. **(2)**



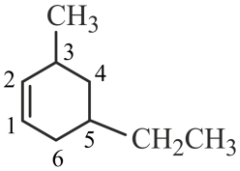
4-Ethyl-5-methyl-2-hexyne

79. **(2)**



1-Chloro-3-ethyl-2-methylcyclopentane

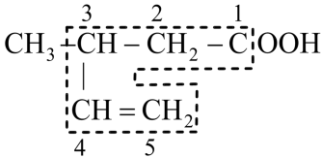
80. **(2)**



5-Ethyl-3-methylcyclohex-1-ene

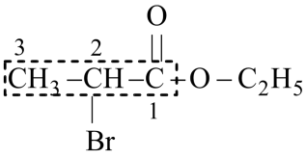
Numbering should start from F.G. > M.B. > Number of substituents.

81. **(4)**



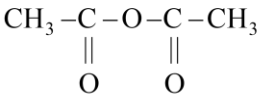
3-Methylpent-4-enoic acid

82. **(3)**



Ethyl-2-bromopropanoate

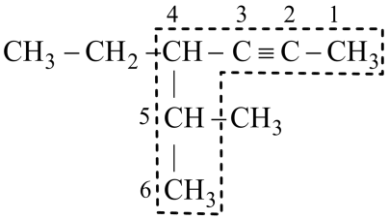
83. **(4)**



Suffix used is 'oic anhydride'

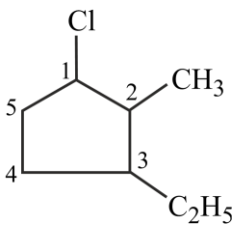
Ethanoic anhydride

78. **(2)**



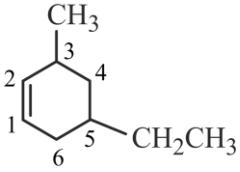
4-एथिल-5-मेथिल-2-हेक्साइन

79. **(2)**



1-क्लोरो-3-एथिल-2-मेथिलसाइक्लोपेंटेन

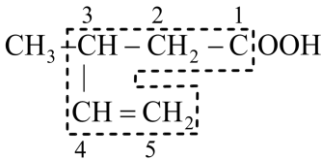
80. **(2)**



5-एथिल-3-मेथिलसाइक्लोहेक्स-1-ईन

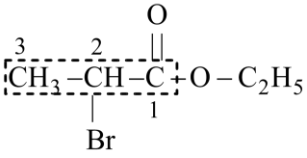
क्रमांकन प्रकार्यात्मक समूह > बहु आबंध > प्रतिस्थापियों की संख्या के क्रम में होना चाहिए।

81. **(4)**



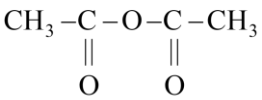
3-मेथिलपेंट-4-ईनोइक अम्ल

82. **(3)**



एथिल-2-ब्रोमोप्रोपेनोएट

83. **(4)**



प्रयुक्त अनुलग्न 'ओइक एनहाइड्राइड' है।

एथेनोइक एनहाइड्राइड

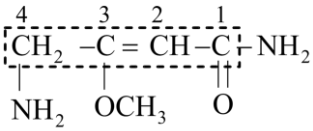
84. **(4)**



(Acid halide) (Amide)

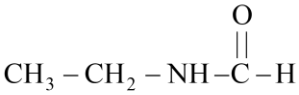
Ethanoyl chloride Ethanamide

85. **(2)**



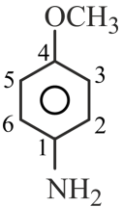
4-Amino-3-methoxy-2-butenamide

86. **(3)**



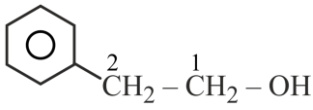
N-Ethylmethanamide

87. **(3)**



4-Methoxyaniline

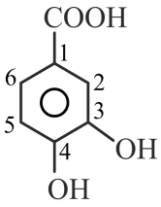
88. **(4)**



2-Phenylethanol

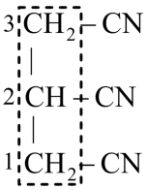
.

89. **(1)**



3,4-Dihydroxybenzoic acid

90. **(3)**



Propane-1,2,3-tricarbonitrile

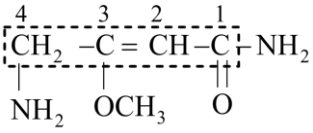
84. **(4)**



(अम्ल हैलाइड) (एमाइड)

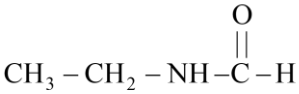
एथेनॉयल क्लोराइड एथेनामाइड

85. **(2)**



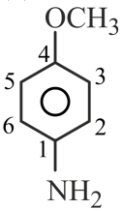
4-ऐमीनो-3-मेथॉक्सीब्यूट-2-ब्यूटामाइड

86. **(3)**



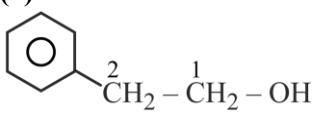
N-एथिलमेथेनामाइड

87. **(3)**



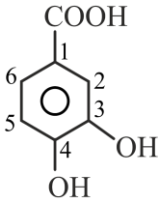
4-मेथॉक्सीएनिलिन

88. **(4)**



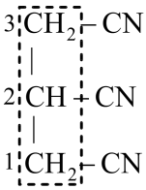
2-फेनिलएथेनॉल

89. **(1)**



3,4-डाइहाइड्रॉक्सीबेंजोइक अम्ल

90. **(3)**



प्रोपेन-1,2,3-ट्राईकार्बोनाइट्राइल

91. (1)

Animal cells contain a non-membrane bound organelle called centrosome which helps in cell division.

92. (3)

Reserve material in prokaryotic cells are stored in the cytoplasm in the form of inclusion bodies.

93. (4)

Prokaryotic cells are generally smaller and multiply more rapidly than the eukaryotic cells.

94. (1)

The membrane is selectively permeable to some molecules present on either side of it. Neutral solutes may move across the membrane by the process of simple diffusion along the concentration gradient.

95. (1)

The endomembrane system includes endoplasmic reticulum (ER), golgi complex, lysosomes and vacuoles. Since the functions of the mitochondria, chloroplast and peroxisomes are not coordinated with the above components, these are not considered as part of the endomembrane system.

96. (1)

Rudolf Virchow (1855) first explained the concept of *Omnis cellula-e cellula* that cells divide and new cells are formed from preexisting cells.

97. (1)

In plant cells, the vacuoles can occupy up to 90 per cent of the volume of the cell.

98. (1)

Many bacteria have small circular DNA outside the genomic DNA. These smaller DNA are called plasmids. The plasmid DNA confers resistance to antibiotics.

99. (2)

The middle lamella is a layer mainly of calcium pectate which holds or glues the different neighbouring plant cells together.

91. (1)

जंतु कोशिकाओं में एक झिल्ली रहित अंगक मिलता है जिसे तारककाय कहते हैं जो कोशिका विभाजन में सहायता करता है।

92. (3)

प्रोकैरियोटी कोशिकाओं में बचे हुए पदार्थ कोशिकाद्रव्य में अंतर्विष्ट पिंड के रूप में संचित रहते हैं।

93. (4)

प्रोकैरियोटी कोशिकाएँ सामान्यतया यूकैरियोटी कोशिकाओं से बहुत छोटी होती हैं और काफी तेजी से विभाजित होती हैं।

94. (1)

झिल्ली इसके दोनों तरफ उपस्थित कुछ अणुओं के लिए चयनात्मक रूप से पारगम्य होती है। उदासीन विलेय सांद्रता प्रवणता के अनुदिश, साधारण विसरण की प्रक्रिया द्वारा झिल्ली से होकर जा सकते हैं।

95. (1)

अंतः झिल्लिका तंत्र के अंतर्गत अंतःप्रद्रव्यी जालिका (ER), गॉल्जी काय, लयनकाय व रसधानी आते हैं। चूँकि माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक और परऑक्सिसोम के कार्य उपरोक्त घटकों के साथ समन्वित नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें अंतःझिल्लिका तंत्र का भाग नहीं माना जाता है।

96. (1)

रुडोल्फ विरचो (1855) ने सर्वप्रथम *ओम्निस सेलुला–ई–सेलुला* की संकल्पना को स्पष्ट किया कि कोशिकाएँ विभाजित होती हैं और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है।

97. (1)

पादप कोशिकाओं में, रसधानी कोशिका के आयतन का 90 प्रतिशत तक स्थान घेर सकती है।

98. (1)

कई जीवाणुओं में जीनोमिक डीएनए के बाहर छोटा वृत्ताकार डीएनए होता है। इन छोटे डीएनए को प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड डीएनए प्रतिजैविकों के प्रति प्रतिरोध प्रदान करता है।

99. (2)

मध्य पटलिका मुख्यतः कैल्शियम पेक्टेट की बनी एक परत है जो विभिन्न आस–पास की पादप कोशिकाओं को एक साथ चिपकाए व पकड़े रखती है।

100. (2)

Reserve materials in prokaryotic cells are stored in the cytoplasm in the form of inclusion bodies. Gas vacuoles are inclusion bodies found in blue green and purple and green photosynthetic bacteria.

101. (3)

Plastids are found in all plant cells and in euglenoides. These are easily observed under the microscope as they are large.

102. (3)

In some prokaryotes like cyanobacteria, there are other membranous extensions into the cytoplasm called chromatophores which contain pigments.

103. (4)

Eukaryotes have 80S, while prokaryotes have 70S ribosomes in cytoplasm. Here 'S' (Svedberg's Unit) stands for the sedimentation coefficient; it is indirectly a measure of density and size.

104. (4)

Nerve cells are long and branched.

105. (1)

Bacteria can be classified into two groups on the basis of the differences in the cell envelopes and the manner in which they respond to the staining procedure developed by Gram viz., those that take up the gram stain are Gram positive and the others that do not are called Gram negative bacteria.

106. (3)

Water may also move across this membrane from higher to lower concentration. Movement of water by diffusion is called osmosis.

107. (1)

Metacentric chromosome	Middle centromere
Sub-metacentric chromosome	Centromere slightly way from middle
Acrocentric chromosome	Centromere close to its end
Telocentric chromosome	Terminal centromere

100. (2)

प्रोकैरियोटी कोशिकाओं में बचे हुए पदार्थ कोशिकाद्रव्य में अंतर्विष्ट पिंड के रूप में संचित होते हैं। गैस रसधानी नील–हरित और बैंगनी और हरे प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में पाए जाने वाले अंतर्विष्ट पिंड हैं।

101. (3)

लवक (प्लास्टिड) सभी पादप कोशिकाओं और युग्लीनॉइड में पाए जाते हैं। ये आकार में बड़े होने के कारण सूक्ष्मदर्शी से आसानी से देखे जा सकते हैं।

102. (3)

कुछ प्रोकैरियोटों जैसे साइनोबैक्टीरिया में, कोशिकाद्रव्य में अन्य झिल्लीमय विस्तार होते हैं जिन्हें वर्णकी लवक (क्रोमैटोफोर) कहते हैं जिनमें वर्णक होते हैं।

103. (4)

यूकैरियोट में 80S, जबकि प्रोकैरियोट में कोशिकाद्रव्य में 70S राइबोसोम होते हैं। यहाँ 'S' (स्वेडबर्ग इकाई) अवसादन गुणांक को प्रदर्शित करता हैय यह परोक्ष रूप से घनत्व और आकार की माप है।

104. (4)

तंत्रिका कोशिकाएँ लंबी तथा शाखित होती हैं।

105. (1)

जीवाणुओं को कोशिका आवरण में भिन्नताओं और ग्राम द्वारा विकसित अभिरंजन प्रक्रिया या विधि के प्रति उनकी अनुक्रिया या व्यवहार के तरीके के आधार पर जीवाणुओं को दो समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात, जो ग्राम अभिरंजित होते हैं वे ग्राम धनात्मक हैं और अन्य जो ग्राम अभिरंजित नहीं होते हैं उन्हें ग्राम ऋणात्मक जीवाणु कहा जाता है।

106. (3)

जल भी इस झिल्ली से होकर उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति कर सकता है। विसरण द्वारा जल की गति को परासरण कहते हैं।

107. (1)

मध्यकेंद्री गुणसूत्र	गुणसूत्रबिंदु गुणसूत्रों के बीचों बीच स्थित होता है
उप–मध्यकेंद्री गुणसूत्र	गुणसूत्रबिंदु गुणसूत्र के मध्य से थोड़ा हटकर होता है
अग्रबिंदु गुणसूत्र	गुणसूत्रबिंदु इसके बिल्कुल किनारे पर मिलता है
अंत्यकेंद्री गुणसूत्र	गुणसूत्रबिंदु गुणसूत्र के शीर्ष पर स्थित होता है

108. (1)

Leeuwenhoek	First saw and described a living cell
Robert Brown	Discovered the nucleus
Schleiden	All plants are composed of different kinds of cells
Schwann	Presence of cell wall is unique character of plant cells

109. (3)

Both plastids and mitochondria are double membrane bound organelle. They both have DNA and ribosomes. Thylakoids are present in chloroplasts but not in mitochondria.

110. (1)

The nuclear matrix or the nucleoplasm contains nucleolus and chromatin. The nucleoli are spherical structures present in the nucleoplasm.

111. (1)

All prokaryotes have a cell wall surrounding the cell membrane except in mycoplasma.

112. (1)

Nuclear pores are the passages through which movement of RNA and protein molecules takes place in both directions between the nucleus and the cytoplasm.

113. (4)

Animal cells contain another non-membrane bound organelle called centrosome which helps in cell division.

114. (3)

A cilium or the flagellum are covered with plasma membrane. Their core called the axoneme, possesses a number of microtubules. Microtubule arrangement is 9 + 2. The peripheral doublets are interconnected by linkers.

115. (1)

Glycocalyx differs in composition and thickness among different bacteria. Glycocalyx could be a loose sheath called the slime layer in some, while in others it may be thick and tough, called the capsule.

108. (1)

ल्यूवेनहॉक	सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा और उसका वर्णन किया
रॉबर्ट ब्राउन	केंद्रक की खोज की
श्लाइडेन	सभी पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं
श्वान	कोशिका भित्ति की उपस्थिति पादप कोशिकाओं की एक विशिष्ट विशेषता है

109. (3)

लवक (प्लास्टिड) और माइटोकॉन्ड्रिया (सूत्रकणिका) दोनों दोहरी झिल्ली युक्त अंगक हैं। इन दोनों में डीएनए और राइबोसोम होते हैं। थाइलाकोइड हरितलवक में उपस्थित होते हैं लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं।

110. (1)

केंद्रकीय आधात्री या केंद्रकद्रव्य में केंद्रिक तथा क्रोमैटिन होते हैं। केंद्रिक केंद्रकद्रव्य में उपस्थित गोलाकार संरचनाएँ हैं।

111. (1)

माइकोप्लाज्मा को छोड़कर सभी प्रोकैरियोटों में कोशिका झिल्ली को घेरे हुए एक कोशिका भित्ति होती है।

112. (1)

केंद्रकीय छिद्र वे मार्ग हैं जिनसे होकर आरएनए तथा प्रोटीन अणुओं का केंद्रक एवं कोशिकाद्रव्य के बीच दोनों दिशाओं में आवागमन होता है।

113. (4)

जंतु कोशिकाओं में एक अन्य झिल्ली–रहित अंगक होता है जिसे तारककाय कहते हैं जो कोशिका विभाजन में सहायता करता है।

114. (3)

एक पक्ष्माभ या कशाभिका जीवद्रव्य झिल्ली से ढके होते हैं। इनके कोर, जिसे अक्षसूत्र कहते हैं, में अनेक सूक्ष्मनलिकाएँ होती हैं। सूक्ष्मनलिका की व्यवस्था 9 + 2 होती है। परिधीय द्विक सेतुओं द्वारा आपस में जुड़े होते हैं।

115. (1)

ग्लाइकोकैलिक्स की रचना व मोटाई विभिन्न जीवाणुओं में भिन्न–भिन्न होती है। कुछ जीवाणुओं में ग्लाइकोकैलिक्स एक ढीली आच्छद हो सकती है जिसे अवपंक पर्त कहते हैं, जबकि दूसरों में यह मोटी व कठोर आवरण के रूप में हो सकती है, जिसे संपुटिका कहते हैं।

116. (3)

An elaborate network of filamentous proteinaceous structures consisting of microtubules, microfilaments and intermediate filaments present in the cytoplasm is collectively referred to as the cytoskeleton.

117. (1)

The four basic shapes of bacteria are bacillus (rod like), coccus (spherical), vibrio (comma shaped) and spirillum (spiral).

118. (2)

ER divides the intracellular space into two distinct compartments, i.e., luminal (inside ER) and extra luminal (cytoplasm) compartments.

119. (2)

In plants, the tonoplast facilitates the transport of a number of ions and other materials against concentration gradients into the vacuole, hence their concentration is significantly higher in the vacuole than in the cytoplasm.

120. (4)

Mesosomes help in respiration, secretion processes, to increase the surface area of the plasma membrane and enzymatic content in bacteria.

121. (4)

Elaioplasts store oils and fat.

122. (3)

Depending on the ease of extraction, membrane proteins can be classified as integral and peripheral. Peripheral proteins lie on the surface of membrane while the integral proteins are partially or totally buried in the membrane.

123. (2)

Chlorophyll pigments are present in the thylakoids.

124. (3)

Bacterial cells may be motile or non-motile. If motile, they have thin filamentous extensions from their cell wall called flagella. Bacteria show a range in the number and arrangement of flagella.

125. (4)

Human red blood cells are about 7.0 μm in diameter.

116. (3)

कोशिकाद्रव्य में उपस्थित तंतुमय प्रोटीनी संरचनाओं का एक विस्तृत जालिका, जिसमें सूक्ष्मनलिकाएं, सूक्ष्मतंतु तथा मध्यवर्ती तंतु होते हैं, को सामूहिक रूप से साइटोपंजर कहा जाता है।

117. (1)

जीवाणुओं के चार मूल आकार बेसिलस (दण्डाकार), कोकस (गोलाकार), विब्रियो (कोमाकार) और स्पिरिलम (सर्पिलाकार) होते हैं।

118. (2)

अंतःप्रद्रव्यी जालिका (ER) अंतराकोशिकीय अवकाश को दो सुस्पष्ट कक्षों, अर्थात्, ल्यूमिनल (ER के भीतर) और बाह्य ल्यूमिनल (कोशिकाद्रव्य) कक्षों में विभाजित करती है।

119. (2)

पादपों में, टोनोप्लास्ट सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध रसधानी में कई आयनों तथा अन्य पदार्थों के परिवहन को सुगम बनाता है, इसलिए इनकी सांद्रता रसधानी में कोशिकाद्रव्य की अपेक्षा काफी अधिक होती है।

120. (4)

मीजोसोम श्वसन, स्रावी प्रक्रियाओं में, और जीवाणुओं में प्लाज्मा झिल्ली के पृष्ठीय क्षेत्र और एंजाइमी मात्रा को बढ़ाने में सहायता करते हैं।

121. (4)

इलियोप्लास्ट तेल तथा वसा का भंडारण करते हैं।

122. (3)

अलग करने की सुविधा के के आधार पर, झिल्ली प्रोटीन को अंगभूत तथा परिधीय प्रोटीन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। परिधीय प्रोटीन झिल्ली की सतह पर स्थित होते हैं जबकि अंगभूत प्रोटीन झिल्ली में आंशिक या पूर्ण रूप से धंसे होते हैं।

123. (2)

क्लोरोफिल (पर्णहरित) वर्णक थाइलाकोइड्स में उपस्थित होते हैं।

124. (3)

जीवाणु कोशिकाएं चलायमान या अचलायमान हो सकती हैं। यदि वह चलायमान हैं, तो उनमें कोशिका भित्ति जैसे पतले तंतुमय विस्तार होते हैं जिन्हें कशाभिका कहते हैं। जीवाणुओं में कशाभिका की संख्या और विन्यास का क्रम भिन्न होता है।

125. (4)

मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का व्यास लगभग 7.0 माइक्रोमीटर (μm) होता है।

126. (1)

Several ribosomes may attach to a single mRNA and form a chain called polyribosomes or polysome. The ribosomes of a polysome translate the mRNA into proteins.

127. (4)

The material of the nucleus stained by the basic dyes was given the name chromatin by Flemming.

128. (3)

Both the cilium and flagellum of eukaryotes emerge from centriole-like structure called the basal bodies.

129. (3)

The vacuole is bound by a single membrane called tonoplast.

130. (3)

Cells differ greatly in size, shape and activities. Cells may be disc-like, polygonal, columnar, cuboid, thread like, or even irregular.

131. (2)

The fimbriae are small bristle like fibres sprouting out of the cell. In some bacteria, they are known to help attach the bacteria to rocks in streams and also to the host tissues.

132. (1)

In prokaryotes, ribosomes are associated with the plasma membrane of the cell.

133. (3)

Axoneme	Forms the core of cilia and flagella
Centrosome	Contains two cylindrical structures called centrioles
Kinetochore	Disc shaped structures present on the sides of centromere
Histones	Basic proteins that form the component of chromatin

134. (2)

The largest isolated single cell is the egg of an ostrich. Nerve cells are some of the longest cells.

135. (2)

A special membranous structure is the mesosome which is formed by the extensions of plasma membrane into the cell. These extensions are in the form of vesicles, tubules and lamellae.

126. (1)

कई राइबोसोम एक एकल mRNA से जुड़कर एक श्रृंखला बना सकते हैं जिसे बहुराइबोसोम या बहुसूत्र कहते हैं। बहुसूत्र का राइबोसोम mRNA से संबद्ध होकर प्रोटीन निर्माण में भाग लेता हैं।

127. (4)

फ्लेमिंग ने केंद्रक में मिलने वाले पदार्थ जो क्षारीय रंग से अभिरंजित हो जाता है, उसे क्रोमैटिन नाम दिया गया था।

128. (3)

सुकेंद्रकीयों (यूकैरियोटिक) के पक्ष्माभ और कशाभिका दोनों तारककेंद्र–जैसी संरचना से निकलते हैं जिसे आधारीय काय कहते हैं।

129. (3)

रसधानी टोनोप्लास्ट नामक एक एकल झिल्ली द्वारा आवृत्त होती है।

130. (3)

कोशिकाएं माप, आकर और कार्य की दृष्टि से काफी भिन्न होती हैं। कोशिकाएं बिंबाकार, बहुभुजीय, स्तंभाकार, घनाभ, धागे की तरह, या असमाकृति प्रकार की हो सकती हैं।

131. (2)

झालर कोशिका से निकलने वाले लघुशूक जैसे तंतु होते हैं। कुछ जीवाणुओं में, यह जीवाणुओं को पानी की धाराओं में पाई जाने वाली चट्टानों और पोषक ऊतकों से चिपकने में सहायता प्रदान करती हैं।

132. (1)

प्रोकैरियोट्स में, राइबोसोम कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली से जुड़े होते हैं।

133. (3)

अक्षसूत्र	पक्ष्माभों और कशाभिकाओं का कोर बनाता है
तारककाय	इसमें तारककेंद्र नामक दो बेलनाकार संरचनाएँ होती हैं
काइनेटोकोर	गुणसूत्रबिंदु की सतहों पर मौजूद बिंब के आकार की संरचनाएँ
हिस्टोन	क्षारीय प्रोटीन जो क्रोमेटिन का घटक बनाते हैं

134. (2)

पृथक की गई सबसे बड़ी एकल कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। तंत्रिका कोशिकाएं सबसे लंबी कोशिकाओं में होती हैं।

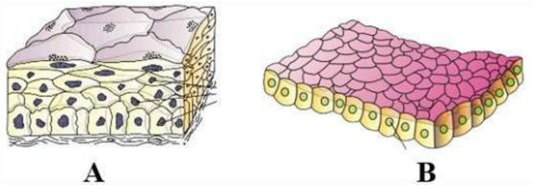
135. (2)

एक विशेष झिल्लीमय संरचना मीजोसोम है जो जीवद्रव्य झिल्ली के कोशिका में फैलाव द्वारा बनती है। ये फैलाव पुटिका, नलिका और पटलिका के रूप में होते हैं।

136. (2)

- Neurons are the functional units of the nervous system that conduct impulses.
- Neuroglia support neurons, while myelin speeds up impulse conduction.

137. (4)



A- Compound epithelium
B- Cuboidal epithelium

138. (3)

The squamous epithelium is made of a single thin layer of flattened cells with irregular boundaries.

139. (4)

The columnar epithelium is composed of a single layer of tall and slender cells. Their nuclei are located at the base. Free surface may have microvilli. They are found in the lining of stomach and intestine and help in secretion and absorption.

140. (4)

Neural tissue exerts the greatest control over the body's responsiveness to changing conditions.

141. (1)

Osteocytes	Bone cells
Lacunae	Small cavities where osteocytes reside
Platelets	Blood
Chondrocytes	Cartilage cells

142. (4)

In a typical muscle such as the biceps, striated (striped) skeletal muscle fibres are bundled together in a parallel fashion.

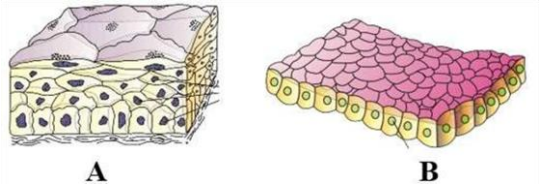
143. (2)

Compound epithelium is present in inner linings of pancreatic duct and adipose tissues are concerned with fat storage.

136. (2)

- न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की प्रकार्यात्मक इकाईयाँ हैं जो आवेगों का संवहन करती हैं।
- न्यूरोग्लिया न्यूरॉनों को सहारा देती हैं, जबकि माइलिन आवेग संवहन को तीव्र करता है।

137. (4)



A- संयुक्त उपकला
B- घनाकार उपकला

138. (3)

शल्की उपकला चपटी कोशिकाओं की एक पतली एकल परत से बनी होती है जिनकी सीमाएँ अनियमित होती हैं।

139. (4)

स्तंभाकार उपकला लंबी और पतली कोशिकाओं की एकल परत से बनी होती है। इनके केंद्रक आधार पर स्थित होते हैं। मुक्त सतह पर सूक्ष्मांकुर हो सकते हैं। ये आमाशय और आँत्र के आस्तर में पाई जाती हैं और स्रवण तथा अवशोषण में सहायता करती हैं।

140. (4)

तंत्रिका ऊतक परिवर्तित दशाओं के प्रति शरीर की अनुक्रियाशीलता पर सर्वाधिक नियंत्रण रखता है।

141. (1)

ऑस्टियोसाइट्स	अस्थि कोशिकाएँ
लैक्यूनी	छोटी गुहिकाएँ जहाँ ऑस्टियोसाइट्स रहती हैं
पट्टिकाणु	रुधिर
कोंड्रोसाइट्स	उपास्थि कोशिकाएँ

142. (4)

एक प्ररूपी पेशी जैसे कि बाइसेप्स में, रेखित कंकाल पेशी तंतु समानांतर रूप से एक साथ पूलिकाबद्ध होते हैं।

143. (2)

संयुक्त उपकला अग्नाशयी वाहिनी के भीतरी आस्तरों में उपस्थित होती है और वसामय ऊतक वसा संग्रहण से संबंधित होते हैं।

144. (3)

Columnar epithelium	Stomach
Skeletal muscles	Biceps
Cuboidal epithelium	Ducts of glands
Compound epithelium	Pharynx

145. (4)

- The intercellular material of cartilage is solid and pliable and resists compression.
- Cartilage is present in the tip of nose, outer ear joints, between adjacent bones of the vertebral column, limbs and hands in adults.

146. (1)

The nerve endings release neurotransmitters.

147. (1)

In the dense regular connective tissues, the collagen fibres are present in rows between many parallel bundles of fibres.

148. (4)

- Fibres and fibroblasts are compactly packed in the dense connective tissues.
- The smooth muscle fibres taper at both ends.

149. (2)

Compound epithelium is made of more than one layer (multi-layered) of cells and thus has a limited role in secretion and absorption.Their main function is to provide protection against chemical and mechanical stresses.

150. (4)

Skeletal muscles are long, cylindrical, multinucleate and contain densely packed actin and myosin filaments arranged in sarcomeres. So if skeletal muscles are affected they will affect rapid voluntary movements.

151. (2)

Bones have a hard and non-pliable ground substance rich in calcium salts and collagen fibres which give bone its strength. It is the main tissue that provides structural frame to the body.

144. (3)

स्तंभाकार उपकला	आमाशय
कंकाल पेशियाँ	बाइसेप्स
घनाकार उपकला	ग्रंथियों की वाहिनियाँ
संयुक्त उपकला	ग्रसनी

145. (4)

- उपास्थि का अंतराकोशिकीय पदार्थ ठोस और आनम्य होता है तथा संपीडन रोधी होता है।
- उपास्थि नासाग्र, बाह्य कर्ण संधियों, कशेरुक दंड की आसन्न अस्थियों के बीच, वयस्कों में पाद एवं हाथ में उपस्थित होती है।

146. (1)

तंत्रिका सिरे न्यूरोट्रांसमीटर मुक्त करते हैं।

147. (1)

सघन नियमित संयोजी ऊतकों में, कोलेजन तंतु अनेक समानांतर तंतु पूलिकाओं के बीच पंक्तियों में उपस्थित होते हैं।

148. (4)

- तंतु और फाइब्रोब्लास्ट सघन संयोजी ऊतकों में सघन रूप से गुँथे रहते हैं।
- चिकनी पेशी तंतु दोनों सिरों पर पतले होते जाते हैं।

149. (2)

संयुक्त उपकला एक से अधिक परत (बहुस्तरीय) कोशिकाओं से बनी होती है और इस प्रकार स्रवण और अवशोषण में इसकी सीमित भूमिका होती है। इनका मुख्य कार्य रासायनिक और यांत्रिक प्रतिबलों से सुरक्षा प्रदान करना है।

150. (4)

कंकाल पेशियाँ लंबी, बेलनाकार, बहुकेंद्रकी होती हैं और इनमें सार्कोमियर में व्यवस्थित सघन रूप से भरे एक्टिन और मायोसिन तंतु होते हैं। इसलिए यदि कंकाल पेशियाँ प्रभावित होती हैं तो वे तीव्र ऐच्छिक गतियों को प्रभावित करेंगी।

151. (2)

अस्थियों में कैल्शियम लवणों और कोलेजन तंतुओं से भरपूर कठोर और अनम्य आधारी पदार्थ होता है जो अस्थि को मजबूती प्रदान करते हैं। यह मुख्य ऊतक है जो शरीर को संरचनात्मक ढाँचा प्रदान करता है।

152. (1)

- Basement membrane is a non-cellular proteinaceous layer that anchors epithelial tissues to the underlying connective tissues.
- Both simple squamous (e.g., alveoli, endothelium) and cuboidal epithelium (e.g., kidney tubules) rely on the basement membrane for attachment and polarity.
- Connective tissues, cartilage, bone, and muscle tissues do not rest on a basement membrane—they're embedded in their own extracellular matrix or supported differently.

153. (1)

The squamous epithelium is made of a single thin layer of flattened cells with irregular boundaries. They are found in the walls of blood vessels and air sacs of lungs and are involved in functions like forming a diffusion boundary.

154. (1)

Most of the cartilage in vertebrate embryos are replaced by bones in adults.

155. (2)

Hormones are released from endocrine glands.

156. (1)

Both blood vessels and alveoli have simple squamous epithelium, which allows for easy diffusion of gases and nutrients.

157. (2)

Mast cells are granulated connective tissue cells that secrete histamine, serotonin, and heparin, playing a major role in inflammatory and allergic responses.

158. (2)

Gap junctions facilitate the cells to communicate with each other by connecting the cytoplasm of adjoining cells, for rapid transfer of ions, small molecules and sometimes big molecules.

159. (2)

Cardiac muscle tissue is a contractile tissue present only in the heart. Cell junctions fuse the plasma membranes of cardiac muscle cells and make them stick together.Communication junctions (intercalated discs) at some fusion points allow the cells to contract as a unit, i.e., when one cell receives a signal to contract, its neighbours are also stimulated to contract.

152. (1)

- आधारी झिल्ली एक अकोशिकीय प्रोटीनमय परत है जो उपकला ऊतकों को नीचे स्थित संयोजी ऊतकों से जोड़ती है।
- सरल शल्की (जैसे, कूपिकाएँ, अंतःस्तर) और घनाकार उपकला (जैसे, वृक्क नलिकाएँ) दोनों जुड़ाव और ध्रुवीयता के लिए आधारी झिल्ली पर निर्भर करती हैं।
- संयोजी ऊतक, उपास्थि, अस्थि और पेशी ऊतक आधारी झिल्ली पर स्थित नहीं होते हैंकृवे अपनी बाह्यकोशिकीय आधात्री में अंतःस्थापित होते हैं या भिन्न प्रकार से आलंबित होते हैं।

153. (1)

शल्की उपकला चपटी कोशिकाओं की एक पतली एकल परत से बनी होती है जिनकी सीमाएँ अनियमित होती हैं। वे रुधिर वाहिकाओं की भित्तियों और फेफड़ों के वायुकोषों में पाई जाती हैं और विसरण सीमा बनाने जैसे कार्यों में शामिल होती हैं।

154. (1)

कशेरुकी भ्रूणों में अधिकांश उपास्थि वयस्कों में अस्थियों द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है।

155. (2)

हॉर्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होते हैं।

156. (1)

रुधिर वाहिकाओं और कूपिकाओं दोनों में सरल शल्की उपकला होती है, जो गैसों और पोषक तत्वों के सुगम विसरण की अनुमति देती है।

157. (2)

मास्ट कोशिकाएँ कणिकामय संयोजी ऊतक कोशिकाएँ हैं जो हिस्टामिन, सिरोटोनिन और हिपैरिन स्रावित करती हैं, तथा शोथकारी और एलर्जिक अनुक्रियाओं में प्रमुख भूमिका निभाती हैं।

158. (2)

गैप जंक्शन आसन्न कोशिकाओं के कोशिकाद्रव्य को जोड़कर कोशिकाओं को एक–दूसरे से संचार करने में सुगम बनाती हैं, जिससे आयनों, छोटे अणुओं और कभी–कभी बड़े अणुओं का तीव्र स्थानांतरण होता है।

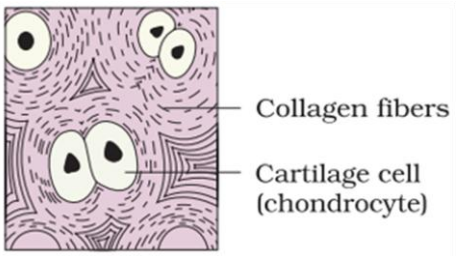
159. (2)

हृदय पेशी ऊतक एक संकुचनशील ऊतक है जो केवल हृदय में पाया जाता है। कोशिका संधियाँ हृद पेशी कोशिकाओं की जीवद्रव्य कलाओं को संगलित करती हैं और उन्हें एक साथ चिपकाए रखती हैं। कुछ संगलन बिंदुओं पर संचार संधियाँ (अंतर्विष्ट डिस्क) कोशिकाओं को एक इकाई के रूप में संकुचित होने देती हैं, अर्थात जब एक कोशिका संकुचन के लिए संकेत प्राप्त करती है, तो इसकी पड़ोसी कोशिकाएँ भी संकुचन के लिए उद्दीपित होती हैं।

160. (3)

Adipose tissue stores fat and provides insulation & cushioning to organs.

161. (2)



Cartilage

162. (2)

All complex animals consist of only four basic types of tissues. These tissues are organised in specific proportion and pattern to form an organ like stomach, lung, heart and kidney. When two or more organs perform a common function by their physical and/or chemical interaction, they together form organ system, e.g., digestive system, respiratory system, etc. Cells, tissues, organs and organ systems split up the work in a way that exhibits division of labour and contribute to the survival of the body as a whole.

163. (2)

- Tendons are dense connective tissues that attach muscles to bones and help in movement.
- Ligaments connect bones to bones.

164. (3)

The structure of the cells vary according to their function.

165. (4)

Compound epithelium cover the dry surface of the skin, the moist surface of buccal cavity, pharynx, inner lining of ducts of salivary glands and of pancreatic ducts.

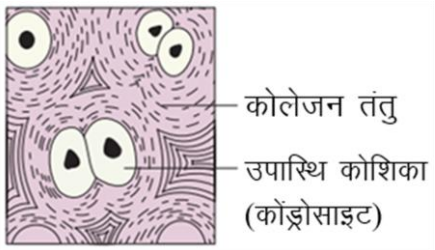
166. (4)

- Connective tissues provide support and connect different body parts. Examples include blood, cartilage, and ligaments.
- Ciliated epithelium is an epithelial tissue, not a connective tissue.

160. (3)

वसा ऊतक वसा का संग्रहण करता है और अंगों को ऊष्मारोधन एवं गद्देदार सुरक्षा प्रदान करता है।

161. (2)



उपास्थि

162. (2)

सभी जटिल प्राणी केवल चार आधारभूत प्रकार के ऊतकों से बने होते हैं। ये ऊतक विशिष्ट अनुपात और प्रतिरूप में संगठित होकर आमाशय, फुप्फुस, हृदय और वृक्क जैसे अंग बनाते हैं। जब दो या दो से अधिक अंग अपनी भौतिक और/अथवा रासायनिक पारस्परिक क्रिया द्वारा एक सामान्य कार्य करते हैं, तो वे मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं, जैसे, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, आदि। कोशिकाएँ, ऊतक, अंग और अंग तंत्र कार्य को इस प्रकार बाँट लेते हैं कि यह श्रम विभाजन प्रदर्शित करता है और समग्र रूप से शरीर के जीवित रहने में योगदान करते हैं।

163. (2)

- कंडराएँ सघन संयोजी ऊतक हैं जो पेशियों को अस्थियों से जोड़ती हैं और गति में सहायता करती हैं।
- स्नायु अस्थियों को अस्थियों से जोड़ते हैं।

164. (3)

कोशिकाओं की संरचना उनके कार्य के अनुसार भिन्न होती है।

165. (4)

संयुक्त उपकला त्वचा की शुष्क सतह, मुख गुहा की नम सतह, ग्रसनी, लार ग्रंथियों की वाहिनियों और अग्नाशयी वाहिनियों के भीतरी आस्तर को आच्छादित करती है।

166. (4)

- संयोजी ऊतक सहारा प्रदान करते हैं और विभिन्न शारीरिक अंगों को जोड़ते हैं। उदाहरणों में रुधिर, उपास्थि और स्नायु शामिल हैं।
- पक्ष्माभी उपकला एक उपकला ऊतक है, न कि संयोजी ऊतक।

167. (1)

Neuroglia make up more than onehalf the volume of neural tissue in our body.

168. (1)

Blood does **not** contain cells that secrete fibers in its matrix.

169. (3)

Cell junctions fuse the plasma membranes of cardiac muscle cells and make them stick together Communication junctions (intercalated discs) at some fusion points allow the cells to contract as a unit, i.e., when one cell receives a signal to contract, its neighbours are also stimulated to contract.

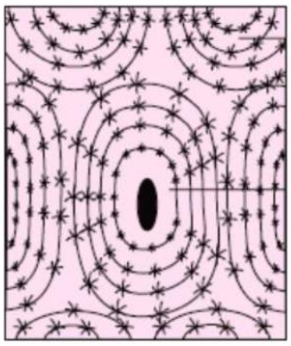
170. (1)

If the columnar or cuboidal cells bear cilia on their free surface they are called ciliated epithelium.Their function is to move particles or mucus in a specific direction over the epithelium. They are mainly present in the inner surface of hollow organs like bronchioles and fallopian tubes.

171. (1)

Compound epithelium covers the dry surface of skin and the moist surface of buccal cavity.

172. (4)



Bone: Specialised connective tissue

173. (4)

In nearly all animal tissues, specialised junctions provide both structural and functional links between its individual cells. Three types of cell junctions are found in the epithelium and other tissues.

174. (2)

All cells in epithelium are held together with little intercellular material.

167. (1)

न्यूरोग्लिया हमारे शरीर में तंत्रिका ऊतक के आधे से अधिक आयतन बनाते हैं।

168. (1)

रुधिर में ऐसी कोशिकाएँ **नहीं** होतीं जो अपनी आधात्री में तंतु स्रावित करती हों।

169. (3)

कोशिका संधियाँ हृदय पेशी कोशिकाओं की जीवद्रव्य कलाओं को संगलित करती हैं और उन्हें एक साथ चिपकाए रखती हैं। कुछ संगलन बिंदुओं पर संचार संधियाँ (अंतर्विष्ट डिस्क) कोशिकाओं को एक इकाई के रूप में संकुचित होने देती हैं, अर्थात जब एक कोशिका संकुचन के लिए संकेत प्राप्त करती है, तो इसकी पड़ोसी कोशिकाएँ भी संकुचन के लिए उद्दीपित होती हैं।

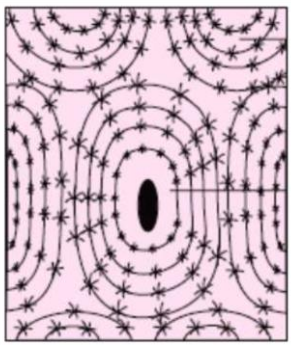
170. (1)

यदि स्तंभाकार अथवा घनाकार कोशिकाएँ अपनी मुक्त सतह पर पक्ष्माभ धारण करती हैं तो उन्हें पक्ष्माभी उपकला कहते हैं। उनका कार्य कणों या श्लेष्मा को उपकला पर एक विशिष्ट दिशा में गति प्रदान करना है। वे मुख्य रूप से श्वसनिकाओं और फैलोपियन नलिकाओं जैसे खोखले अंगों की भीतरी सतह में उपस्थित होती हैं।

171. (1)

संयुक्त उपकला त्वचा की शुष्क सतह और मुख गुहा की नम सतह को आच्छादित करती है।

172. (4)



अस्थि: विशिष्ट संयोजी ऊतक

173. (4)

लगभग सभी प्राणी ऊतकों में, विशिष्ट संधियाँ इसकी एकल कोशिकाओं के बीच संरचनात्मक और कार्यात्मक दोनों प्रकार के संबंध प्रदान करती हैं। उपकला और अन्य ऊतकों में तीन प्रकार की कोशिका संधियाँ पाई जाती हैं।

174. (2)

उपकला में सभी कोशिकाएँ बहुत कम अंतराकोशिकीय पदार्थ के साथ एक साथ जुड़ी रहती हैं।

175. (1)

Smooth muscles are 'involuntary' as their functioning cannot be directly controlled. The smooth muscle fibres taper at both ends (fusiform) and do not show striations.

176. (2)

Fibroblasts secrete modified polysaccharides, which accumulate between cells and fibres and act as matrix (ground substance).

177. (4)

- Collagen - Structural protein.
- Platelets - Blood.
- Macrophage - Areolar tissue.
- Brush bordered epithelium - Microvilli

178. (2)

Each organ in our body is made of one or more type of tissues. For example, our heart consists of all the four types of tissues, i.e., epithelial, connective, muscular and neural

179. (4)

- Ciliated epithelial cells are required to move particles or mucus in a specific direction.
- In humans, these cells are mainly present in hollow organs like fallopian tube and bronchioles.

180. (2)

Limb bones, such as the long bones of the legs, serve weight-bearing functions. They also interact with skeletal muscles attached to them to bring about movements. The bone marrow in some bones is the site of production of blood cells.

175. (1)

चिकनी पेशियाँ श्अनैच्छिकश् होती हैं क्योंकि उनके कार्य सीधे नियंत्रित नहीं किए जा सकते। चिकनी पेशी तंतु दोनों सिरों पर नुकीले होते हैं (तर्कुरूपी) और रेखण प्रदर्शित नहीं करते हैं।

176. (2)

फाइब्रोब्लास्ट रूपांतरित पॉलिसैकेराइड स्रावित करते हैं, जो कोशिकाओं और तंतुओं के बीच जमा होते हैं और आधात्री (आधारी पदार्थ) के रूप में कार्य करते हैं।

177. (4)

- कोलेजन – संरचनात्मक प्रोटीन।
- पट्टिकाणु – रुधिर।
- महाभक्षकाणु – अवकाशी ऊतक।
- ब्रश बॉर्डर उपकला – सूक्ष्मांकुर

178. (2)

हमारे शरीर का प्रत्येक अंग एक या अधिक प्रकार के ऊतकों से बना होता है। उदाहरण के लिए, हमारा हृदय सभी चार प्रकार के ऊतकों, अर्थात उपकला, संयोजी, पेशीय और तंत्रिकीय से बना होता है।

179. (4)

- पक्ष्माभी उपकला कोशिकाओं की आवश्यकता कणों या श्लेष्मा को एक विशिष्ट दिशा में गति कराने के लिए होती है।
- मनुष्यों में, ये कोशिकाएँ मुख्य रूप से फैलोपियन नलिका और श्वसनिकाओं जैसे खोखले अंगों में उपस्थित होती हैं।

180. (2)

पाद अस्थियाँ, जैसे कि पैरों की लंबी अस्थियाँ, भार वहन करने का कार्य करती हैं। वे उनसे जुड़ी हुई कंकाल पेशियों के साथ पारस्परिक क्रिया करके गतियाँ उत्पन्न करती हैं। कुछ अस्थियों में अस्थि मज्जा रुधिर कोशिकाओं के उत्पादन का स्थल है।

■■■



PW Web/App - https://smart.link/7wwosivoicgd4

Library- https://smart.link/sdfez8ejd80if